

Cálculo: James Stewart
Capítulo 9: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 9 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Ecuaciones paramétricas de una curva
2. Pendiente de una recta tangente a una curva paramétrica
3. Área bajo una curva paramétrica
4. Longitud de arco de una curva paramétrica

5. Área de una superficie generada al girar una curva paramétrica

6. Sistema de coordenadas polares

7. Relación entre coordenadas rectangulares y polares

8. Gráfica de una ecuación polar

9. Pendiente de una recta tangente a una curva polar

10. Fórmula del área en coordenadas polares

11. Longitud de una curva polar

12. Definición, foco, directriz, vértice y eje de una parábola

13. Definición, focos y vértices de una elipse

14. Definición, focos y vértices de una hipérbola

15. Ecuaciones de las cónicas en coordenadas rectangulares

16. Excentricidad

17. Ecuaciones de las cónicas en coordenadas polares

Ejercicios

En los ejercicios 1-4 trace la gráfica de la curva paramétrica dada y elimine el parámetro para encontrar la ecuación cartesiana de la curva.

1. $x = 1 - t^2, \quad y = 1 - t, \quad -1 \leq t \leq 1$

2. $x = t^2 + 1, \quad y = t^2 - 1$

3. $x = 1 + \operatorname{sen} t, \quad y = 2 + \cos t$

4. $x = 1 + \cos t, \quad y = 1 + \operatorname{sen}^2 t$

En los ejercicios 5-12 trace la gráfica de la curva cuya ecuación polar es dada.

5. $r = 1 + 3 \cos \theta$

6. $r = 3 - \operatorname{sen} \theta$

7. $r^2 = \sec 2\theta$

$$8. \ r = \tan \theta$$

$$9. \ r = 2 \cos^2(\theta/2)$$

$$10. \ r = 2 \cos(\theta/2)$$

$$11. \ r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$$

12. $r = \frac{5}{1 - 3 \operatorname{sen} \theta}$

En los ejercicios 13 y 14 encuentre una ecuación polar para la curva representada por la ecuación cartesiana dada.

13. $x^2 + y^2 = 4x$

14. $x + y^2 = 0$

En los ejercicios 15-18 encuentre la pendiente de la tangente a la curva dada en el punto correspondiente al valor indicado del parámetro.

15. $x = t^2 + 2t, \quad y = t^3 - t; \quad t = 1$

16. $x = te^t, \quad y = 1 + \sqrt{1+t}; \quad t = 0$

17. $r = \theta; \quad \theta = \pi/4$

18. $r = 3 - 2 \operatorname{sen} \theta; \quad \theta = \pi/2$

En los ejercicios 19 y 20 encuentre dy/dx y d^2y/dx^2 .

19. $x = t \cos t, \quad y = t \operatorname{sen} t$

20. $x = t^6 + t^3, \quad y = t^4 + t^2$

21. Determine en qué puntos la curva $x = 2a \cos t - a \cos 2t, y = 2a \sin t - a \sin 2t$ tiene tangente vertical u horizontal. Use esta información como ayuda para trazar la gráfica de la curva.

22. Encuentre el área limitada por la curva del ejercicio 21.

23. Encuentre el área limitada por la curva $r^2 = 9 \cos 5\theta$.

24. Encuentre el área limitada por el rizo interno de la curva $r = 1 - 3 \operatorname{sen} \theta$.

25. Encuentre los puntos de intersección de las curvas $r = 2$ y $r = 4 \cos \theta$.

26. Encuentre los puntos de intersección de las curvas $r = \cot \theta$ y $r = 2 \cos \theta$.

27. Encuentre el área de la región común al interior de ambas circunferencias $r = 2 \operatorname{sen} \theta$ y $r = \operatorname{sen} \theta + \cos \theta$.

28. Encuentre el área de la región comprendida en el interior de la curva $r = 2 + \cos 2\theta$ pero que es exterior a la curva $r = 2 + \sin \theta$.

Encuentre las longitudes de las curvas indicadas en los ejercicios 29-32.

29. $x = 3t^2$, $y = 2t^3$, $0 \leq t \leq 2$

30. $x = \cos t + \ln \tan(t/2)$, $y = \sin t$, $\pi/2 \leq t \leq 3\pi/4$

31. $r = 1/\theta$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$

32. $r = \operatorname{sen}^3(\theta/3), \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

En los ejercicios 33 y 34 encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x.

33. $x = 4\sqrt{t}, \quad y = \frac{t^3}{3} + \frac{1}{2t^2}; \quad 1 \leq t \leq 4$

En los ejercicios 35-38 encuentre los focos y vértices y trace la gráfica.

35. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$

36. $4x^2 - y^2 = 16$

37. $6y^2 + x - 36y + 55 = 0$

38. $25x^2 + 4y^2 + 50x - 16y = 59$

39. Encuentre la ecuación de la parábola con foco $(0, 6)$ y directriz $y = 2$.

40. Encuentre la ecuación de la hipérbola con focos $(0, \pm 5)$ y vértices $(0, \pm 2)$.

41. Encuentre la ecuación de la hipérbola con focos $(\pm 3, 0)$ y asíntotas $2y = \pm x$.
42. Encuentre la ecuación de la elipse con focos $(3, \pm 2)$ y cuyo eje mayor tiene longitud 8.
43. Encuentre la ecuación de la elipse que tiene un vértice y un foco en común con la parábola $x^2 + y = 100$ y que tiene su otro foco en el origen.
44. Demuestre que si m es cualquier número real, entonces hay exactamente dos rectas de pendiente m que son tangentes a la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ y sus ecuaciones son $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$.

45. Encuentre una ecuación polar para la elipse con foco en el origen, excentricidad $1/3$ y directriz con ecuación $r = 4 \sec \theta$.

46. Demuestre que los ángulos comprendidos entre el eje polar y las asíntotas de la hipérbola $r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}$, $e > 1$, están dados por $\cos^{-1}(\pm 1/e)$.

47. En la siguiente figura el círculo de radio a es fijo y para todo valor del ángulo θ , el punto P es el punto medio del segmento QR . La curva descrita por P para $0 < \theta < \pi$ se llama **curva del arco**. Encuentre ecuaciones paramétricas para esta curva.

